# Manual de despliegue — Vivero Oruga IA

## 1. Descripción del proyecto

Sistema de clasificación de enfermedades en hojas de tomate mediante un modelo de aprendizaje automático SVM.

El sistema identifica tres categorías:

• Tomato___Early_blight: tizón temprano.

• Tomato___Late_blight: tizón tardío.

• Tomato___healthy: hoja saludable.

## 2. Tecnologías utilizadas

• Python 3.11

• FastAPI

• Scikit-learn

• Scikit-image

• OpenCV

• Docker

• HTML, CSS y JavaScript

## 3. Requisitos

• Docker Desktop instalado y ejecutándose.

• Puerto 8000 disponible.

• Archivos del proyecto y modelo SVM exportado.

## 4. Construcción de la imagen Docker

Abrir una terminal en la carpeta raíz del repositorio y ejecutar:

```
docker build -t vivero-oruga-ia:v1 -f FaseII/Dockerfile .
```

## 5. Ejecución del contenedor

```
docker run --name vivero-oruga -p 8000:8000 vivero-oruga-ia:v1
```

Si el contenedor ya existe y está detenido:

```
docker start vivero-oruga
```

## 6. Acceso a la aplicación

Abrir en el navegador:

http://localhost:8000

## 7. Verificación del servicio

Consultar:

http://localhost:8000/health

Respuesta esperada:

```
{
"status": "ok",
"modelo_cargado": true
}
```

## 8. Predicción

La API dispone del endpoint:

POST /predict

Recibe una imagen JPG o PNG mediante el campo file.

Devuelve la clase predicha, diagnóstico, confianza y advertencia.

## 9. Validación

Se evaluaron 898 imágenes originales del conjunto de prueba.

Resultados:

• Respuestas válidas: 898/898.

• Precisión: 86.86%.

• Predicciones correctas: 780.

• Predicciones incorrectas: 118.

Las pruebas también incluyeron formatos no permitidos, imágenes corruptas y archivos mayores de 10 MB.

## 10. Limitaciones

El sistema proporciona resultados orientativos y no sustituye una evaluación fitosanitaria profesional.

El rendimiento es menor para la identificación de tizón temprano, con una sensibilidad del 62%.